

Material de apoyo: Distribución Hipergeométrica

Versión didáctica en PDF con fórmulas en formato matemático, interpretación, ejemplos resueltos y ejercicios de práctica.

¿Qué aprenderás?

- Cuándo usar la distribución hipergeométrica.
- Cómo identificar N , K , n y la variable X .
- Cómo calcular probabilidades exactas y acumuladas.
- Cómo diferenciarla de la binomial.

$$X \sim \text{Hipergeométrica}(N, K, n)$$
$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Idea guía: la hipergeométrica se usa cuando tomas una muestra **sin reemplazo** de una población finita y cuentas cuántos elementos “éxito” aparecen en esa muestra.

Material pensado para repaso rápido y comprensión conceptual.

1. Idea central

La distribución hipergeométrica modela el número de éxitos que aparecen en una muestra tomada sin reemplazo de una población finita.

X = número de éxitos en una muestra sin reemplazo

N = tamaño de la población, K = éxitos en la población, n = tamaño de la muestra

Condiciones para usarla

- La población es finita.
- Cada elemento de la población se clasifica como éxito o fracaso.
- La muestra se toma sin reemplazo.
- Nos interesa el número de éxitos en la muestra.

Ejemplos típicos: contar defectuosos en una muestra de piezas, cartas rojas en una mano de baraja, personas con cierta característica dentro de una muestra pequeña o bolas de cierto color extraídas de una urna sin devolverlas.

2. Diferencia clave con la binomial

Muchos estudiantes confunden la hipergeométrica con la binomial. La diferencia principal es el tipo de muestreo.

Diferencia clave: en hipergeométrica el muestreo es sin reemplazo

Comparación rápida

- Binomial: ensayos independientes con probabilidad constante p .
- Hipergeométrica: extracciones sin reemplazo, por lo que las probabilidades cambian en cada extracción.
- Si la población es muy grande comparada con la muestra, la hipergeométrica puede aproximarse por una binomial.

3. Valores posibles y fórmula de probabilidad

No cualquier valor de X es posible. Los valores posibles van desde un mínimo hasta un máximo dados por:

$$\max(0, n - (N - K)) \leq X \leq \min(n, K)$$

La probabilidad de obtener exactamente x éxitos en la muestra se calcula con:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Interpretación de la fórmula:

- $C(K, x)$ cuenta cuántas maneras hay de elegir x éxitos de los K éxitos disponibles.
- $C(N-K, n-x)$ cuenta cuántas maneras hay de elegir los $n-x$ fracasos restantes.

- **$C(N,n)$** cuenta cuántas muestras de tamaño n se pueden formar en total.

4. Media, varianza y desviación estándar

Las medidas más importantes de la hipergeométrica son:

$$E(X) = n \frac{K}{N}$$
$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$
$$\sigma = \sqrt{n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)}$$

El factor adicional $\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$ corrige el hecho de que muestreemos sin reemplazo. Esa es otra diferencia importante respecto a la binomial.

Para el ejemplo con $N = 20$, $K = 5$ y $n = 4$:

$$E(X) = 4 \cdot \frac{5}{20} = 1.0$$
$$\text{Var}(X) = 4 \cdot \frac{5}{20} \left(1 - \frac{5}{20}\right) \left(\frac{20-4}{20-1}\right) \approx 0.6316$$

Numéricamente, $E(X) = 1.0000$, $\text{Var}(X) \approx 0.6316$ y $\sigma \approx 0.7947$.

5. Ejemplo resuelto: probabilidad exacta

Una caja tiene 20 piezas, de las cuales 5 son defectuosas. Se seleccionan 4 piezas sin reemplazo. Sea X el número de defectuosas en la muestra. Queremos calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 defectuosas.

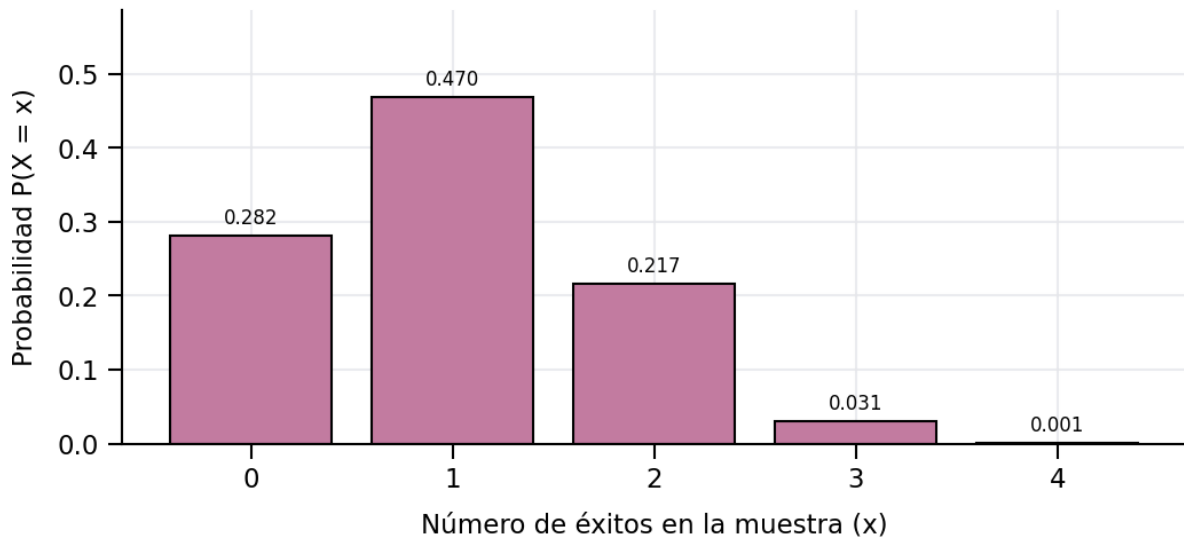
Identificación del problema:

- $N = 20$
- $K = 5$
- $n = 4$
- $x = 2$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2} \binom{15}{2}}{\binom{20}{4}} \approx 0.2167$$

Resultado: $P(X=2) \approx 0.2167$, es decir, aproximadamente **21.67%**.

Distribución hipergeométrica: $X \sim H(N=20, K=5, n=4)$



Observa que, en este ejemplo, los valores más probables están alrededor de 1 éxito, que coincide con la media $E(X)=1$.

6. Ejemplos resueltos: acumulada y complemento

Con el mismo contexto, calculemos una probabilidad acumulada.

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$
$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0.7513$$

Resultado: $P(X \leq 1) \approx 0.7513$.

Ahora usemos el complemento en otro escenario. Supón que en una población de 50 artículos hay 8 defectuosos y se revisan 6 sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos un defectuoso en la muestra?

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$
$$P(X = 0) = \frac{\binom{8}{0} \binom{42}{6}}{\binom{50}{6}} \approx 0.3301$$
$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0.6699$$

Resultado: $P(X \geq 1) \approx 0.6699$.

7. Expresiones verbales comunes

Expresión verbal	Traducción matemática
Exactamente 2 éxitos	$P(X = 2)$
A lo más 1 éxito	$P(X \leq 1)$
Al menos 1 éxito	$P(X \geq 1)$
Más de 2 éxitos	$P(X > 2)$
Entre 1 y 3 éxitos	$P(1 \leq X \leq 3)$

$$P(1 \leq X \leq 3) = \sum_{x=1}^3 P(X = x)$$

8. Procedimiento general para resolver ejercicios de hipergeométrica

Paso 1. Define claramente qué significa “éxito” en el contexto del problema.

Paso 2. Identifica N (tamaño de la población), K (número de éxitos en la población) y n (tamaño de la muestra).

Paso 3. Verifica que la muestra sea sin reemplazo.

Paso 4. Define la variable X como el número de éxitos en la muestra.

Paso 5. Escribe el modelo hipergeométrico y la fórmula adecuada.

Paso 6. Si el evento es acumulado o del tipo “al menos uno”, usa suma o complemento según convenga.

Chequeo rápido

- ¿El muestreo es sin reemplazo?
- ¿Identificaste correctamente N , K y n ?
- ¿Tradujiste bien “a lo más”, “al menos” y “exactamente”?
- ¿Tu respuesta final está entre 0 y 1?

9. Ejercicios propuestos

- Una urna tiene 12 bolas rojas y 8 azules. Se extraen 5 sin reemplazo. Calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 rojas.
- En un lote de 30 productos hay 4 defectuosos. Se inspeccionan 6 sin reemplazo. Calcula $P(X = 0)$ y $P(X \geq 1)$.
- De una baraja estándar de 52 cartas se extraen 5 cartas. Calcula la probabilidad de obtener exactamente 2 corazones.
- En un grupo de 25 personas, 10 usan lentes. Si se eligen 7 personas al azar sin reemplazo, calcula la media del número de personas con lentes en la muestra.

Resumen final

- La hipergeométrica se usa para contar éxitos en una muestra tomada sin reemplazo de una población finita.
- La fórmula central es $P(X=x) = \frac{C(K,x)C(N-K,n-x)}{C(N,n)}$.
- La media es nK/N .
- La varianza incluye el factor de corrección por población finita.
- La clave para reconocerla es: población finita + muestra sin reemplazo + conteo de éxitos.

Fin del material. Puedes usarlo como guía de estudio, apunte de repaso o base para resolver ejercicios tipo examen.